D07 · Automatización de Almacén y AMR/Robótica

03 · Pick-to-light, put-to-light y picking por voz

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Las tecnologías de surtido asistido guían al operador al artículo y la cantidad correctos: pick-to-light y put-to-light usan luces en las ubicaciones, el surtido por voz da instrucciones habladas y los escáneres RF verifican cada surtido con código de barras.

2 POR QUÉ IMPORTA

Estas tecnologías reducen sobre todo los errores y, en segundo lugar, aumentan la productividad, sin cambiar el layout del almacén. **Su exactitud depende de una confirmación real: un operador que confirma sin verificar derrota a cualquier sistema.** Cada una encaja en un perfil distinto: luces para ubicaciones densas, rápidas y fijas; voz para surtido manos libres en volumen medio-alto; escáneres como base universal.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mide la línea base de errores por zona.** Errores de surtido y su costo: corrección, reenvío, impacto en el cliente.
2. **Ajusta la tecnología a la zona.** Pick-to-light en áreas rápidas de ubicación fija, voz o RF en las demás.
3. **Integra las confirmaciones con el WMS.** Cada surtido se registra automáticamente, sin un paso adicional.
4. **Audita por operador y zona.** Encuentra dónde cae la exactitud y por qué; recapacita o rediseña.

EN LA PRÁCTICA

El surtido por voz es la tecnología de surtido asistido con mayor ROI en la mayoría de los almacenes

Más flexible que pick-to-light, con exactitud similar (>99.9%), y mejora la productividad 15–30% frente al escáner RF.

Pick-to-light es la tecnología correcta para zonas de alta velocidad con SKUs fijos

En zonas donde los mismos SKUs se surten con altísima frecuencia y las ubicaciones son fijas, pick-to-light es más rápido que la voz.

Integrar la tecnología de surtido asistido con el WMS para la confirmación automática

La confirmación del surtido debe registrarse automáticamente en el WMS, sin una acción adicional del operador.

Medir la exactitud por tecnología, zona y operador para identificar problemas accionables

La exactitud promedio del CEDIS puede esconder que una zona u operador específico tiene una exactitud significativamente menor.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Surtido por voz — CEDIS de distribución farmacéutica, 12,000 líneas/día — Migración de escáner RF a surtido por voz.

Métrica	Escáner RF (antes)	Surtido por voz (después)
Exactitud de surtido %	MEDIO	99.2%: 58 errores/día en 12,000 líneas
Exactitud de surtido % con voz	OK	99.97%: 4 errores/día (-93% de errores)
LPPH (líneas por hora)	OK	68 LPPH -> 84 LPPH (+24%)

Resultado: ROI del surtido por voz a 18 meses: $480K en reducción del costo de corrección de errores + $220K en productividad adicional vs una inversión de $180K en el sistema de voz.

CÓMO SE MIDE

Exactitud del surtido dirigido %

Exactitud del surtido dirigido %(Líneas ejecutadas correctamente con la tecnología / Total de líneas asistidas por tecnología) × 100

Benchmark: >99.9% con pick-to-light y voz · >99.5% con escáner RF Una exactitud <99.5% con surtido por voz indica que los operadores confirman ubicaciones sin verificar físicamente el producto: un problema de proceso que el sistema por sí solo no resuelve.

LPPH con voz vs LPPH con escáner RF

LPPH con voz vs LPPH con escáner RFLPPH con voz / LPPH con escáner RF

Benchmark: Mejora de 15–30% en LPPH al migrar de escáner RF a voz La mejora de LPPH viene sobre todo de eliminar el tiempo de lectura de pantalla y la confirmación manual. El operador con voz tiene las manos y los ojos libres para surtir.

QUÉ SE USA

Tecnología de surtido asistido

Zebra Technologies / Honeywell Vocollect — Módulo: Escáneres RF + hardware de surtido por vozLos proveedores de referencia de hardware de surtido asistido. Honeywell Vocollect lidera en voz; Zebra lidera en escáneres RF.

Knapp / Dematic — Módulo: Sistemas pick-to-light + put-to-lightProveedores de sistemas pick-to-light y put-to-light para almacenes de alta velocidad.

4 EN CORTO

Guía al surtidor y luego verifica el surtido. Establece la línea base de errores, elige luces, voz o RF por zona, integra con el WMS y audita dónde se cae la exactitud.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México